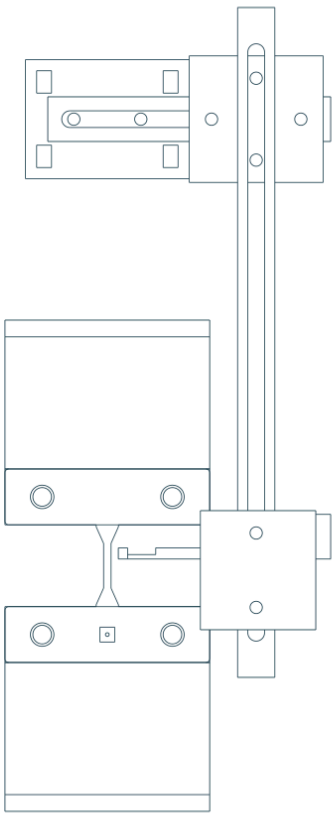
同期用治具：M4ねじのみ・ナット不要版

ねじ受けを厚肉化し、下穴へM4×0.7タップ加工して締結する

プリント後のM4×0.7タップ加工が必要です。
STEP/STLは径3.3の下穴モデル。ねじ山を直接造形する方式ではありません。



変更したところ

長穴幅：4.5
受け側下穴：3.3 → M4タップ
受けの厚さ：10／12
台座：44×32×10
ナット・インサート・座金：不要

M4ねじは2種類

M4×12：8本
M4×16：2本
座金なしで長穴を押さえるため、
頭径9〜10程度のトラス頭・
フランジ付きねじを推奨。

固定側は既存治具を利用

可動ホルダだけを製作。
台座はロードセル上流へ
バンド2本で固定する。
固定点は下側つかみ治具へ貼る。

実機の白い可動部の寸法・バンド経路は未確認です。
44×32の台座を取り付けられることを先に確認してください。
台座裏のバンド逃げ溝を追加。通し方は mounting_detail.pdf を参照。
印刷は部品別STLを使用し、旧M3版と部品を混在させないでください。

ねじを入れる方向と、タップ加工する場所

「表」はカメラ側、「裏」は機械側。各接続は2本で固定する

接続	ねじを通す側 → タップ側	ねじ	係合長
A	水平バーの表 → 台座	M4×12	8
B	水平バーの裏 → コーナー	M4×12	8
C	縦レールの表 → コーナー	M4×12	8
D	縦レールの裏 → 先端受け	M4×12	8
E	奥行きレールの下 → アームの足	M4×16	10

先に確認用試験片を印刷する

08の試験片：下段の丸穴は左から径4.3／4.5／4.7（通り穴の確認）。
上段は径3.2／3.3／3.4（タップ加工後の締結確認）。既定は4.5と3.3。

タップ加工する穴

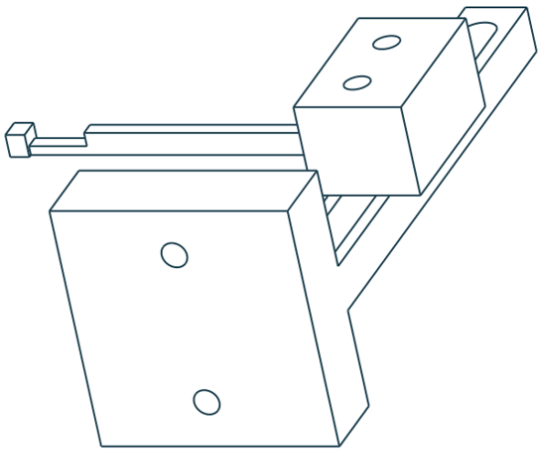
01の2穴、03の4穴、06の2穴、07の2穴。合計10穴。
部品を保持し、必要なら下穴を径3.3に仕上げ、M4×0.7タップを穴軸へ
まっすぐ通す。切粉を除去してから、M4ねじが入るか確認する。
長穴・逃げ穴にはタップを立てない。普通のM4ねじを無理にねじ込まない。

組立前にタップ加工を完了してください。
BとDのねじはバー・レールの裏から入れるため、装置の外で組み立てます。
ねじ先端は受け側裏面の2手前に収まる設計ですが、実物でも確認します。

ねじ山の強度・耐久性は未検証です。軽く締めて滑り・緩みを確認し、
樹脂をつぶすほど締めないでください。摩耗や空回りが出た部品は交換します。

印刷・組立後に、位置と動作を確認する

目印の前面を試料と同じ奥行きへ合わせる



可動側のみ：樹脂6部品

01台座・02水平バー・03コーナー、
04レール180、06先端受けR、
07アームRを各1個。
08は先に印刷する確認用試験片。
固定側のホルダは製作しない。

印刷条件の出発点

PLA、ノズル0.4、積層0.2、
外周5本以上、充填40〜60%。
ねじ受け付近は局所的に高密度へ。

目印と取付けの確認

先端の2.5×3の面へ白いラベルと黒点を付ける。右上が可動、下側つかみ治具の点が固定。
標線2本・可動点・固定点が同じ視野へ入るようにし、合焦距離を固定。
アーム・ねじ・バンド端が、試料・ロードセル・反対側の部材に触れない
ことを確認する。実機のリミットと非常停止へのアクセスを保つ。

試料を付ける前に、小さな移動範囲で確認

固定点は画面の揺れを確認する基準。奥行き差があると単純な差引補正は不可。
機械移動量ゼロと動画の目印基準位置を対応させ、同じ奥行きで縮尺を校正。
動画とCSVの同じ移動量を照合する。一定速度だけで時刻差と位置オフセットを
両方自由に合わせない。停止中にもCSVが連続記録されるとは仮定しない。

CADで確認：部品の有効性、STEP再読み込み、閉じたSTLメッシュ。
頭径10×高さ5のM4ねじ10本で、受け位置・係合長・不要な干渉を確認。
可動側を0／2／5／10／20動かした各位置で、下側つかみ治具との干渉なし。

実機取付け・全干渉・樹脂ねじの強度・振動・同期精度は未検証です。
参考図は縮尺不同。M4ねじの参考CADも、ねじ山は省略しています。